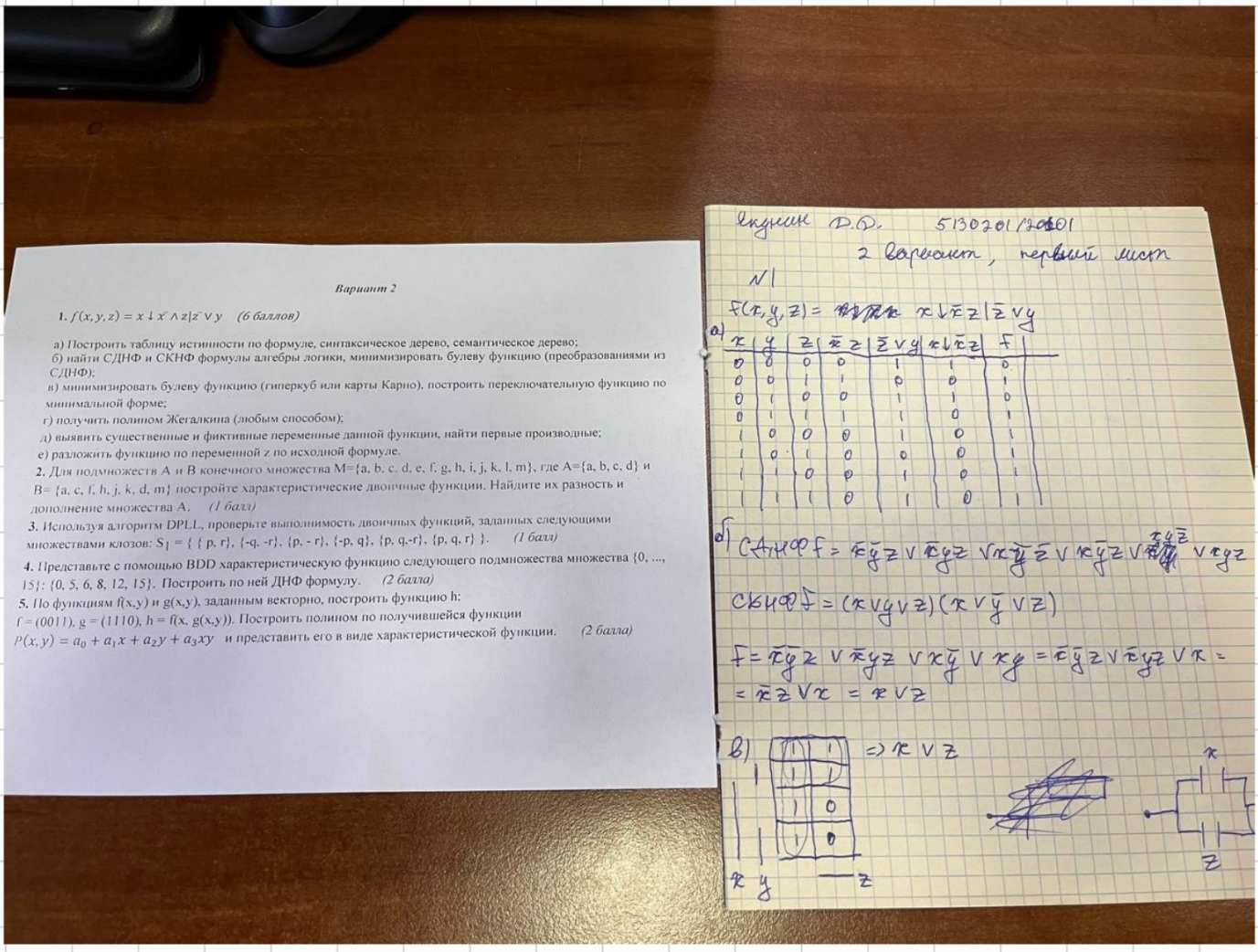
Вариант 2

$a \mid b = \overline{a \wedge b}$ $a \downarrow b = \overline{a \vee b}$



Вариант 2

1. $f(x, y, z) = x \downarrow \bar{x} \wedge z \mid \bar{z} \vee y$ *(6 баллов)*

а) Построить таблицу истинности по формуле, синтаксическое дерево, семантическое дерево;
б) найти СДНФ и СКНФ формулы алгебры логики, минимизировать булеву функцию (преобразованиями из СДНФ);
в) минимизировать булеву функцию (гиперкуб или карты Карно), построить переключательную функцию по минимальной форме;
г) получить полином Жегалкина (любым способом);
д) выявить существенные и фиктивные переменные данной функции, найти первые производные;
е) разложить функцию по переменной z по исходной формуле.

2. Для подмножеств A и B конечного множества M={a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m}, где A={a, b, c, d} и B= {a, c, f, h, j, k, d, m} постройте характеристические двоичные функции. Найдите их разность и дополнение множества A. *(1 балл)*

3. Используя алгоритм DPLL, проверьте выполнимость двоичных функций, заданных следующими множествами клозов: S_1 = { { p, r}, {-q, -r}, {p, - r}, {-p, q}, {p, q,-r}, {p, q, r} }. *(1 балл)*

4. Представьте с помощью BDD характеристическую функцию следующего подмножества множества {0, ..., 15}: {0, 5, 6, 8, 12, 15}. Построить по ней ДНФ формулу. *(2 балла)*

5. По функциям f(x,y) и g(x,y), заданным векторно, построить функцию h:
f = (0011), g = (1110), h = f(x, g(x,y)). Построить полином по получившейся функции
$P(x, y) = a_0 + a_1 x + a_2 y + a_3 xy$ и представить его в виде характеристической функции. *(2 балла)*

Якушин Д.Д. 5130201/20001
2 вариант, первый лист

№1

$f(x,y,z) = x \downarrow \bar{x} z \mid \bar{z} \vee y$

а)

x	y	z	$\bar{x}$	$\bar{z}$	$\bar{z} \vee y$	$x \downarrow \bar{x} z$	f
0	0	0	0	1	1	0	1
0	0	1	1	0	0	0	1
0	1	0	0	1	1	0	1
0	1	1	1	1	0	0	1
1	0	0	0	1	1	0	1
1	0	1	0	0	0	0	1
1	1	0	0	1	1	0	1
1	1	1	0	1	0	0	1

б) СДНФ $f = \bar{x}\bar{y}z \vee \bar{x}yz \vee x\bar{y}\bar{z} \vee x\bar{y}z \vee \bar{x}\bar{y}\bar{z} \vee xyz$

СКНФ $f = (x \vee y \vee z)(x \vee \bar{y} \vee z)$

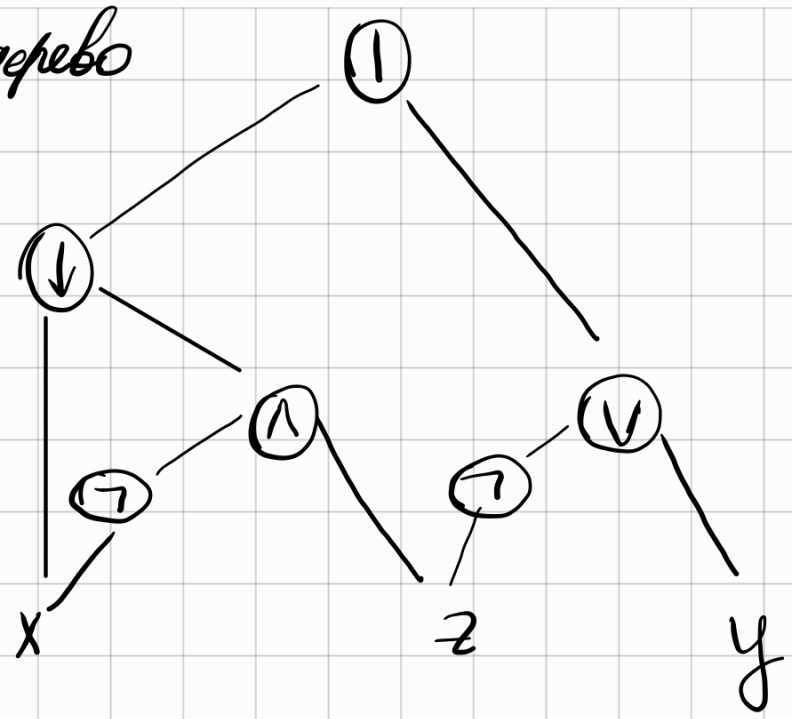
$f = \bar{x}\bar{y}z \vee \bar{x}yz \vee x\bar{y} \vee xy = \bar{x}\bar{y}z \vee \bar{x}yz \vee x =$
$= \bar{x}z \vee x = x \vee z$

в)

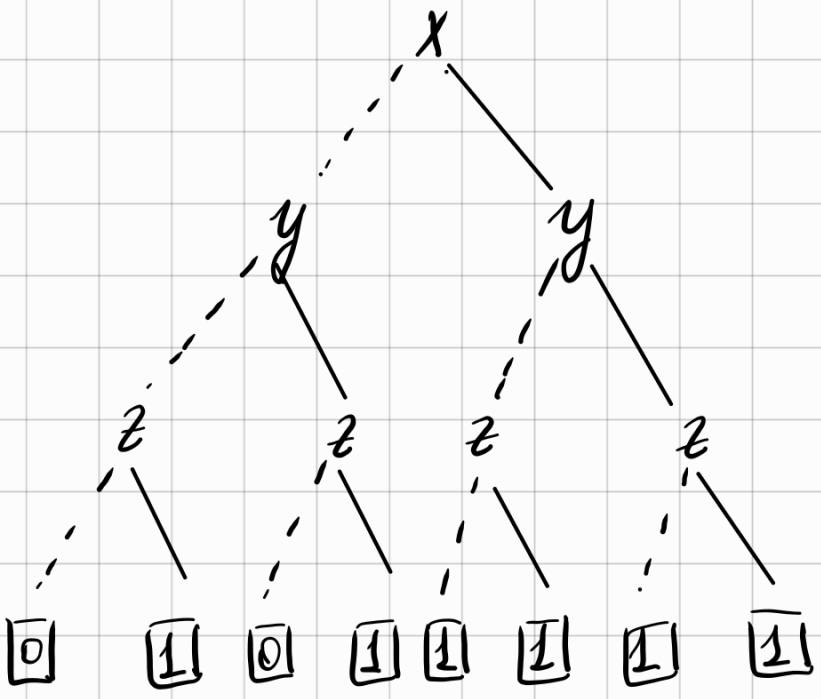
① $f(x,y,z) = x \downarrow \bar{x} \wedge z \mid \bar{z} \vee y$

	x	y	z	$\bar{x}$	$\bar{z}$	M: $\bar{x}z$	P: $\bar{z} \vee y$	R: $x \downarrow M$	$R \mid P = \overline{R \wedge P} = f$
а)	0	0	0	1	1	0	1	1	0
	0	0	1	1	0	1	0	0	1
	0	1	0	1	1	0	1	1	0
	0	1	1	1	0	1	1	0	1
	1	0	0	0	1	0	1	0	1
	1	0	1	0	0	0	0	0	1
	1	1	0	0	1	0	1	0	1
	1	1	1	0	0	0	1	0	1

синтаксическое дерево



семантическое дерево



б) СДНФ $f = \bar{x}\bar{y}z \vee \bar{x}y\bar{z} \vee x\bar{y}\bar{z} \vee x\bar{y}z \vee xy\bar{z} \vee xyz$

СКНФ $f = \overline{\bar{x}\bar{y}\bar{z} \vee \bar{x}y\bar{z}} = (x \vee y \vee z)(x \vee \bar{y} \vee z)$

минимизировать преобразованием СДНФ

$f = \bar{x}\bar{y}z \vee \bar{x}yz \vee x\bar{y}\bar{z} \vee x\bar{y}z \vee xy\bar{z} \vee xyz =$

$= \underbrace{\bar{x}\bar{y}z \vee \bar{x}yz}_{\bar{x}z} \vee \underbrace{x\bar{y}}_{x\bar{y}} \vee \underbrace{xy}_{xy} = \bar{x}z \vee x = x \vee z$

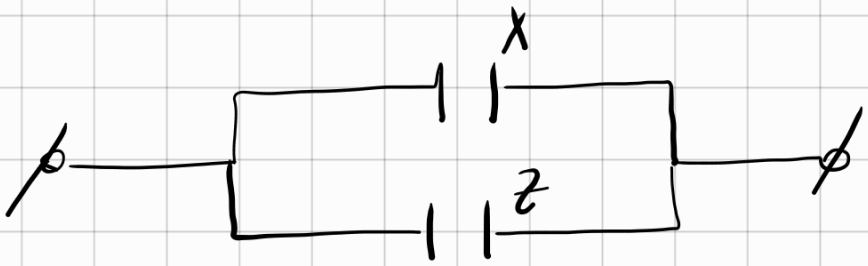
в) мин. гиперкуб / карты Карно

101	100
111	110
011	010
001	000

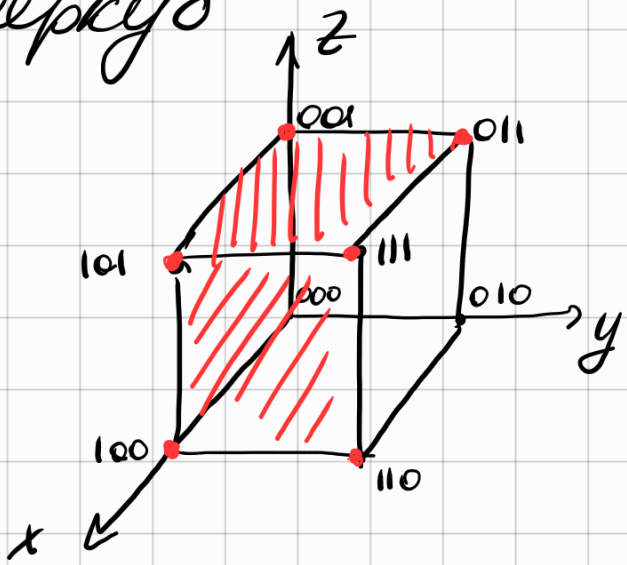
1	1
1	1
1	0
1	0

$z \vee x$

переключательная схема



гиперкуб



$z \vee x$

г) полином Жегалкина

a_0	0	1	0	1	1	1	1	1
a_3	1	1	1	0	0	0	0	
a_2	0	0	1	0	0	0		
a_6	0	1	1	0	0			
a_1	0	0	1	0				
a_5	0	1	1					
a_4	1	0						
a_7	1							

$$P(x,y,z) = a_0 \oplus a_1 x \oplus a_2 y \oplus a_3 z \oplus a_4 xy \oplus a_5 xz \oplus$$

$$\oplus a_6 yz \oplus a_7 xyz$$

$$P(x,y,z) = z \oplus xy \oplus xyz$$

д) выявить сущ. и фиктив. переменные, найти производную

$$\frac{df}{dx} = (1 \vee z) \oplus (0 \vee z) = 1 \oplus z = \bar{z} \to x\text{-сущ.}$$

$$\frac{df}{dy} = \overbrace{(x \vee 1 \vee z)}^{1}(x \vee \bar{1} \vee z) \oplus \overbrace{(x \vee 0 \vee z)}^{x \vee z}(x \vee \bar{0} \vee z) =$$

$$= (x \vee z) \oplus (x \vee z) = 0 \Rightarrow y\text{-фиктив.}$$

$$\frac{df}{dz} = (1 \vee x) \oplus (0 \vee x) = 1 \oplus x = \bar{x} \Rightarrow z\text{-сущ}$$

е) разложить по z по исходной формуле

$$f(x,y,z) = x \downarrow \bar{x} \wedge z \mid \bar{z} \vee y$$

$$f = z \wedge (x \downarrow \overbrace{\bar{x}}^{x} \wedge 1 \mid \overbrace{1}^{y} \vee y) \vee \bar{z} \wedge (x \downarrow \overbrace{\bar{x}}^{0} \wedge 0 \mid \overbrace{\bar{0}}^{1} \vee y) =$$

$$= z \wedge (x \downarrow \bar{x} \mid y) \vee \bar{z} \wedge (x \downarrow 0 \mid 1) = z(\overline{x \vee \bar{x}} \mid y) \vee$$

$$\vee \bar{z}(\overline{x \vee 0} \mid 1) = z(\underbrace{\bar{x} \wedge x}_{0} \mid y) \vee \bar{z}(\underbrace{\bar{x} \mid 1}_{x}) =$$

$$= z \vee \bar{z}x = z \vee x$$

(1 балл)

(2) 2. Для подмножеств A и B конечного множества M={a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m}, где A={a, b, c, d} и B= {a, c, f, h, j, k, d, m} постройте характеристические двоичные функции. Найдите их разность и дополнение множества A. *(1 балл)*

	x	y	z	t	A	B
0	0	0	0	0	1	1
1	0	0	0	1	1	0
2	0	0	1	0	1	1
3	0	0	1	1	1	1
4	0	1	0	0	0	0
5	0	1	0	1	0	1
6	0	1	1	0	0	0
7	0	1	1	1	0	1
8	1	0	0	0	0	0
9	1	0	0	1	0	1
10	1	0	1	0	0	1
11	1	0	1	1	0	0
12	1	1	0	0	0	1
13	1	1	0	1	0	0
14	1	1	1	0	0	0
15	1	1	1	1	0	0

$A \mid B = \chi_A$

$\chi_A = (1111000000000000)$

$\chi_B = (1011010101101000)$

$\bar{\chi}_B = (0100101010010111)$

$\chi_A \mid \chi_B = \chi_A \wedge \bar{\chi}_B =$

$= (0100000000000000)$

$\chi_B \mid \chi_A = \chi_B \wedge \bar{\chi}_A =$

$= (0000010101101000)$

$\bar{\chi}_A = (0000111111111111)$

$\mu_A = \bar{x}\bar{y}\bar{z}\bar{t} \vee \bar{x}\bar{y}\bar{z}t \vee \bar{x}\bar{y}z\bar{t} \vee \bar{x}\bar{y}zt =$

$= \bar{x}\bar{y}\bar{z} \vee \bar{x}\bar{y}z = \bar{x}\bar{y}$

$\mu_B = \bar{x}\bar{y}\bar{z}\bar{t} \vee \bar{x}\bar{y}z\bar{t} \vee \bar{x}\bar{y}zt \vee \bar{x}y\bar{z}t \vee \bar{x}yzt \vee x\bar{y}\bar{z}t \vee$

$\vee x\bar{y}z\bar{t} \vee xy\bar{z}\bar{t} = \bar{x}\bar{y}\bar{t} \vee \bar{x}\bar{z}t \vee x\bar{y}t \vee \bar{x}yzt \vee xyz\bar{t}$

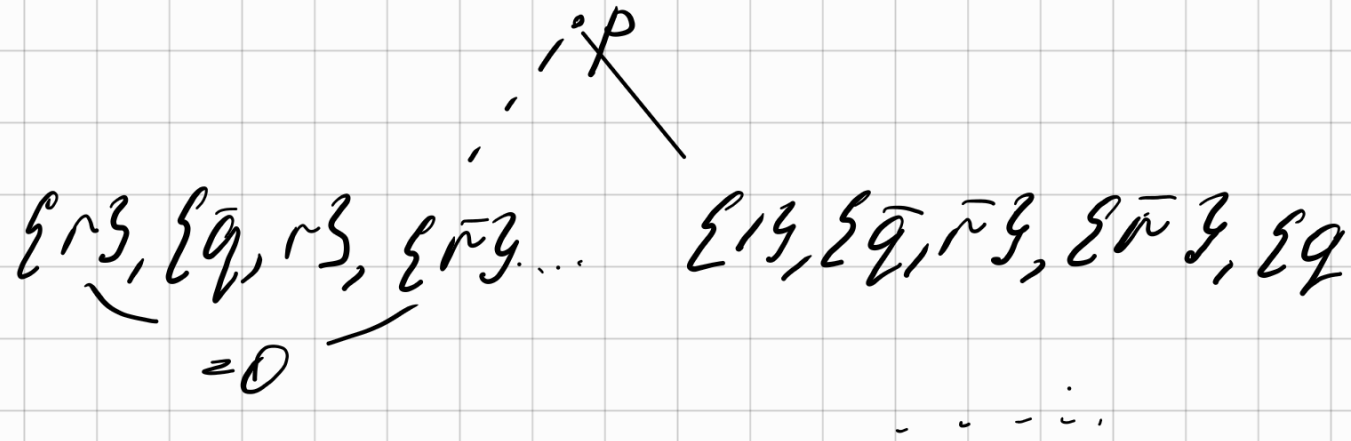
$A \setminus B = A \wedge \bar{B} \sim \mu_A \wedge \bar{\mu}_B$

$\bar{A} = 1 \setminus A \sim 1 - \mu_A$

③

3. Используя алгоритм DPLL, проверьте выполнимость двоичных функций, заданных следующими множествами клозов: $S_1 = \{ \{ p, r\}, \{-q, -r\}, \{p, -r\}, \{-p, q\}, \{p, q, -r\}, \{p, q, r\} \}$. *(1 балл)*

$(p \vee r)(\bar{q} \vee \bar{r})(p \vee \bar{r})(\bar{p} \vee q)(p \vee q \vee \bar{r})(p \vee q \vee r)$



④

4. Представьте с помощью BDD характеристическую функцию следующего подмножества множества {0, ..., 15}: {0, 5, 6, 8, 12, 15}. Построить по ней ДНФ формулу. *(2 балла)*

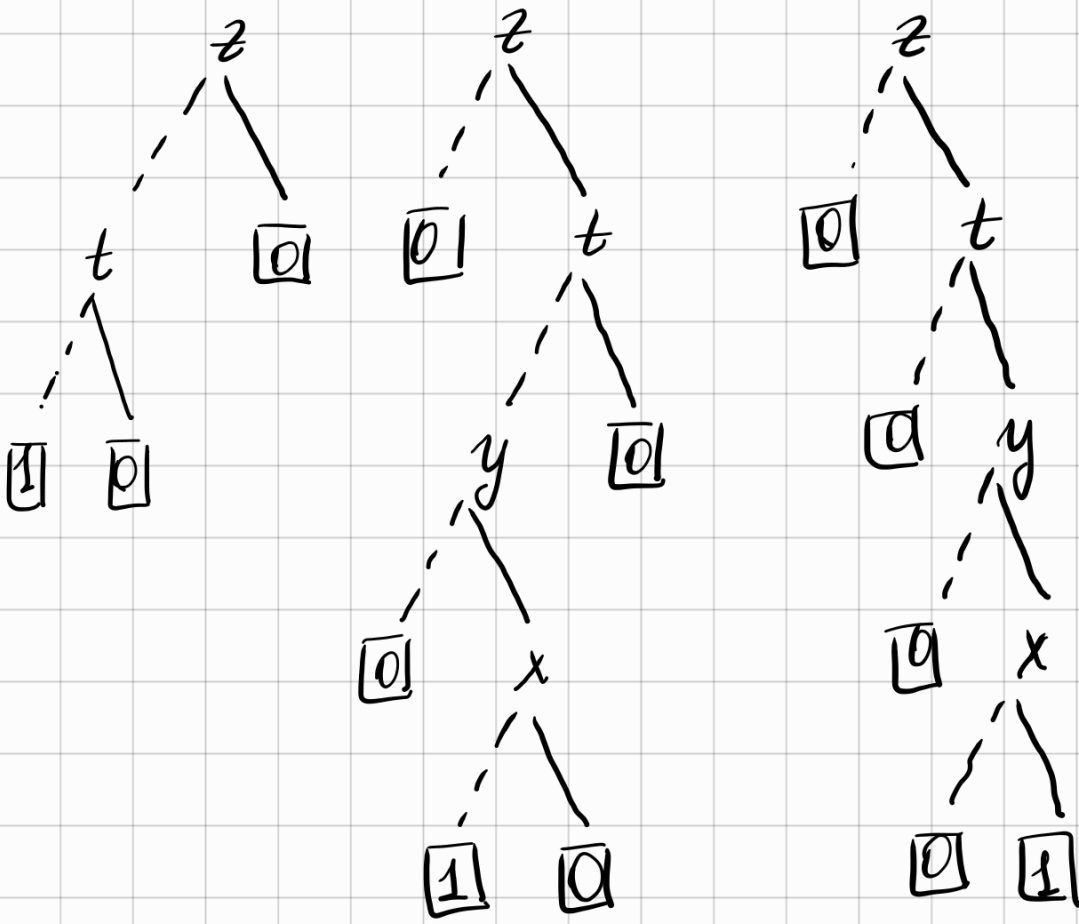
	x	y	z	t	f
0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	0
4	0	1	0	0	0
5	0	1	0	1	1
6	0	1	1	0	1
7	0	1	1	1	0
8	1	0	0	0	1
9	1	0	0	1	0
10	1	0	1	0	0
11	1	0	1	1	0
12	1	1	0	0	1
13	1	1	0	1	0
14	1	1	1	0	0
15	1	1	1	1	1

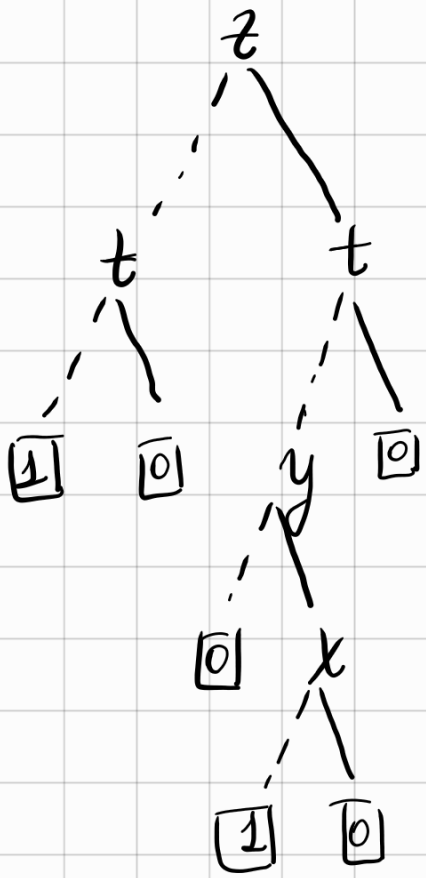
$$f = \bar{x}\bar{y}\bar{z}\bar{t} \vee \bar{x}y\bar{z}\bar{t} \vee \bar{x}yz\bar{t} \vee x\bar{y}\bar{z}\bar{t} \vee xy\bar{z}\bar{t} \vee xyzt =$$

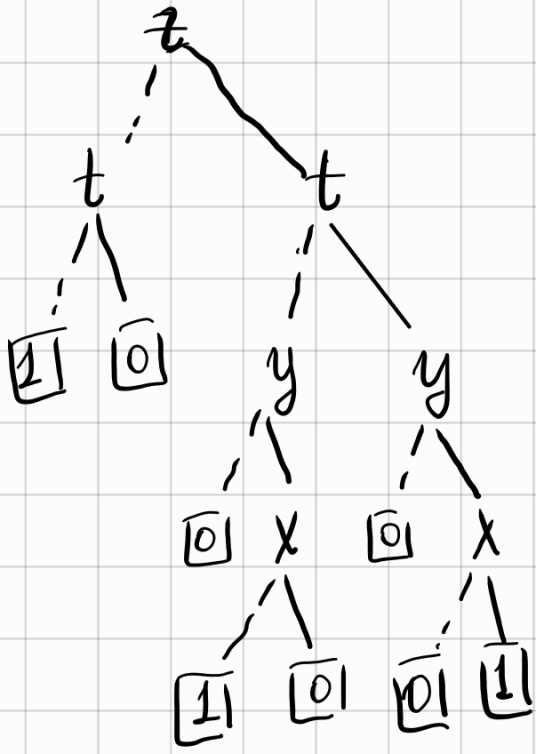
$$= x\bar{z}\bar{t} \vee x\bar{z}\bar{t} \vee \bar{x}yz\bar{t} \vee xyzt =$$

$$= \bar{z}\bar{t} \vee \bar{x}yz\bar{t} \vee xyzt$$

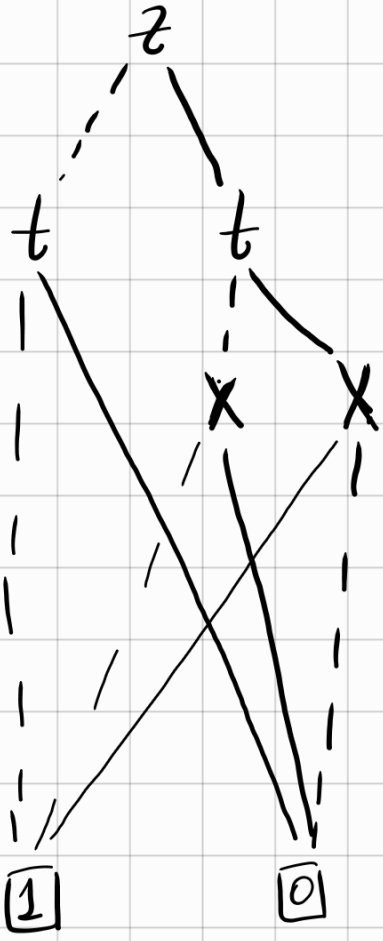
$\bar{z}\bar{t}$ $\quad$ $xyz\bar{t}$ $\quad$ $xyzt$

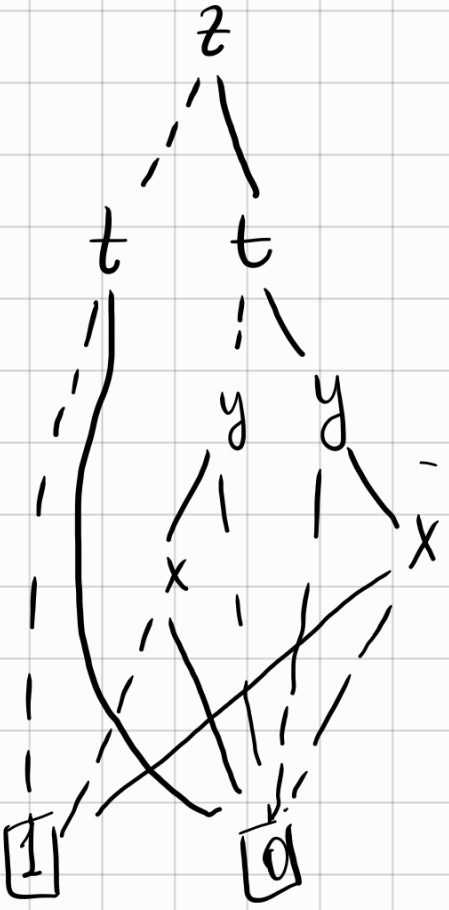






$$\bar{z}\bar{t} \vee z\bar{t}\bar{x} \vee z t x$$





$\bar{z}\bar{t} \vee z\bar{t}y\bar{x} \vee zty\bar{x}$

③

5. По функциям f(x,y) и g(x,y), заданным векторно, построить функцию h:
f = (0011), g = (1110), h = f(x, g(x,y)). Построить полином по получившейся функции
$P(x,y) = a_0 + a_1x + a_2y + a_3xy$ и представить его в виде характеристической функции.

x	y	f	g	h
0	0	0	1	0
0	1	0	1	0
1	0	1	1	1
1	1	1	0	1

xg	f
01	0
01	0
11	1
10	1

$h = f(x, g(x,y))$

a_0	0011
a_2	010
a_1	11
a_3	0

$P(x,y) = x$

$U = \{a_0, a_1, a_2, a_3\}$

$P = \{a_1\}$

$\chi = (0100)$

$$A \setminus B = A \cap \bar{B}$$

$$A \oplus B = \bar{A}B \vee A\bar{B}$$

$$A \triangle B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$$

$$A \leftrightarrow B = AB \vee \bar{A}\bar{B}$$